

ANALISIS DE ALGORITMOS

TRABAJO FINAL (proyecto)

Parte 1: (valor 2.5 puntos)

Utilizando los métodos de ordenamiento:

- Burbuja o Shake con centinela
- Merge sort o Quick sort
- Radix
- Montículos (heap)

Realizar pruebas de rendimiento con los siguientes Vectores:

- a. Vector con los números secuenciales de 1 a 500000
- b. Vector con los números secuenciales de 500000 a 1
- c. Vector con 500000 números aleatorios entre 1 y 900000.

Realizar el proceso dos veces, la primera con solo el lenguaje de implementación abierto (de ser posible cerrar aplicaciones que se ejecutan en segundo plano) y la segunda con al menos 5 aplicaciones abiertas (se puede incluir, Plataforma virtual de la universidad y/o ejecutar el antivirus y/o videos de youtube en ejecución y/o meet y otras aplicaciones que a su juicio tengan un alto consumo de máquina) Tabla de datos (la tabla debe ser realizada dos veces de acuerdo al enunciado):

Parte 1 con solo compilador abierto (tiempo en segundos y milisegundos)			
Algoritmo	a	b	c
Burbuja o Shake con centinela			
Merge sort o Quick sort			
Radix			
Montículos (heap)			

El tiempo debe ser tomado desde cuando inicia el ordenamiento hasta cuando lo termina, no incluir la carga del Vector.

Entregar las tablas de resultados con su respectivo análisis, graficar tablas de tiempos y realizar un análisis de comparación entre los resultados prácticos y la teoría.

Parte 2: (valor 2.5 puntos)

Comparar un método de ordenamiento y la búsqueda con una tabla hash (colocar elementos en la tabla hash y realizar la búsqueda)

Utilizando el método de búsqueda:

- Ordenación y búsqueda binaria (Utilizar el método de ordenamiento más eficiente del punto 1)
- Tablas hash. Este tema se puede trabajar de dos formas (implementar una sola)
 - Se puede realizar utilizando colecciones.
 - Generando la tabla Hash y usando una función definida por el programador.

Generar un vector de 500000 datos aleatorios (entre 1 y 900000) para el ordenamiento y para cargar la tabla hash, tomar el tiempo desde el momento que se inicia el ordenamiento y la carga de la tabla hash:

- Generar para realizar búsquedas 50 números aleatorios (entre 1 y 900000).
 - o Búsqueda binaria
 - o Tabla Hash
- Analizar los resultados de los tiempos y graficarlos.

Nota: tomar tiempos sin incluir la generación de los números aleatorios.

Nota: el tiempo se debe tomar desde que inicia la búsqueda en el vector y desde que inicia la ubicación de los elementos en la tabla hash.

Entregar las tablas de resultados con su respectivo análisis. Graficar tablas de tiempos

Tener en cuenta:

Utilizar los mismos grupos de trabajo de las actividades, ejecutar los programas en dos máquinas diferentes y escribir la especificación de la maquina y las aplicaciones abiertas en el documento.

Nota 1: si la cantidad de datos para la parte 1 y 2 no permiten diferencias de tiempo, aumentar el tamaño, anotando los cambios en el documento final.

Nota 2: entregar los programas en formato comprimido y el documento de análisis de forma independiente (sin comprimir).

Nota 3: Todos los algoritmos deben estar implementados en el mismo lenguaje de programación.

